

N64 — Ley de neutralidad Witt–dual para frontera saturada

Justificación de $(BA_W)\mathbf{1} = 0$, selección de $r = 102$ y canonización del cierre

HMT / auditoría técnica

Resumen

N64 cierra la justificación conceptual que quedaba amarilla en N63. En una frontera saturada, el carry uniforme $c = 111111$ define la unidad visible $\mathbf{1}$. Como $A_W^2 = -I$, la matriz de Witt/Golay transporta esa unidad a una unidad dual

$$\omega = A_W\mathbf{1} = 211111.$$

La ley de cierre saturado no es neutralidad visible $B\mathbf{1} = 0$, sino neutralidad Witt–dual:

$$(BA_W)\mathbf{1} = B\omega = 0.$$

Con q, a, c, colw y la poda decimal, esta ley selecciona de forma única la matriz real y por tanto deriva $r = B\mathbf{1} = 102$. Sin poda decimal deja el par π/e , que la poda rompe. Se aclara además que la condición no es la única forma lineal imaginable; es la forma canónica inducida por la estructura compleja ternaria de Witt.

1. Unidad visible y unidad dual

La matriz de Witt satisface:

$$A_W^2 = -I.$$

Sea:

$$\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

Entonces:

$$\omega = A_W\mathbf{1} = 211111.$$

Además:

$$A_W\omega = -\mathbf{1}.$$

Así, ω es la unidad dual de Witt asociada a la unidad visible.

2. Ley de frontera saturada

En la sexta celda se tiene:

$$c = 111111.$$

Esto expresa saturación completa de carry. La ley de cierre saturado exige que la frontera no tenga carga neta en la coordenada dual de Witt:

$$(BA_W)\mathbf{1} = 0.$$

Como:

$$(BA_W)\mathbf{1} = B(A_W\mathbf{1}) = B\omega,$$

la condición equivalente es:

$$B\omega = 0.$$

3. Visible no es dual

La neutralidad visible sería:

$$B\mathbf{1} = 0.$$

Pero la matriz real tiene:

$$B\mathbf{1} = 102.$$

Por tanto la frontera no es visible-neutral. Es dual-neutral:

$$(BA_W)\mathbf{1} = 000.$$

La carga visible $r = 102$ es precisamente la sombra visible de una frontera cerrada en la coordenada dual.

4. Selección en el cilindro decimal

Con las condiciones derivadas:

$$q = 012120, \quad a = 111101, \quad c = 111111, \quad \text{colw} = 223232,$$

y con la poda decimal de la quinta triada, quedan cuatro matrices. Al imponer:

$$B\omega = 0,$$

queda una única matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 222220 \\ 021222 \\ 102011 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$r = B\mathbf{1} = 102.$$

5. Sin poda decimal

Sin poda decimal, las condiciones q, a, c, colw dejan ocho matrices. La neutralidad dual deja dos:

$$(021222, 222220, 102011),$$

$$(222220, 021222, 102011).$$

Son el par intercambiado π/e . La poda 729/1000 selecciona la orientación real:

$$(222220, 021222, 102011).$$

6. Canon frente a arbitrariedad

Hay otras formas lineales arbitrarias que podrían separar candidatos. N64 no afirma unicidad entre todas las formas lineales. La afirmación correcta es:

$$B\omega = 0 \text{ es el selector canónico inducido por } A_W^2 = -I.$$

Dentro de la órbita de la unidad visible bajo A_W :

$$\mathbf{1}, \quad A_W\mathbf{1} = \omega, \quad -\mathbf{1}, \quad -\omega,$$

la neutralidad visible no sirve y la neutralidad dual selecciona el cierre correcto.

7. Dictamen

verde: la ley saturada es neutralidad Witt-dual $B(A_W \mathbf{1}) = 0$.

verde: $r = 102$ se deriva como carga visible inducida.

verde: sin poda queda el par π/e ; con poda queda la orientación real.

verde disciplinado: canon, no unicidad entre formas lineales arbitrarias.